01 다항식의 덧셈과 뺄셈

학습 목표 다항식의 덧셈과 뺄셈의 원리를 설명하고, 그 계산을 할 수 있다.

물체의 운동 에너지는 질량과 속력, 위치 에너지는 질량과 높이에 대한 다항식으로 나타내어 계산할 수 있다. 이와 같이 다항식은 생활 주변의 여러 상황을 문자를 사용하여 간단하게 나타내는 데 이용된다.



다항식의 정리

생각 열기 오른쪽 그림은 국가통계포털에서 우리나라 광역시의 넓이를 ▽(내림차순)을 클릭하여 정리한 것이다.

◈ 광역시 중에서 넓이가 셋째로 큰 도시를 말해 보자.

(단위: m^2)

구분	넓이 (내림차순)
인천광역시	1,067,044,880.7
울산광역시	1,062,833,506.3
대구광역시	885,222,208.1
부산광역시	771,325,955.4
대전광역시	539,668,542.3
광주광역시	501,024,298.6

(출처: 국가통계포털, 2022)

위의 생각 열기와 같이 다항식도 그 항을 차수의 크기순으로 정리하면 계산할 때 편리하다.

◈ 상수항의 차수는 0으로 생각한다.

다항식을 한 문자에 대하여 차수가 높은 항부터 차례대로 나타내는 것을 그 문자에 대하여 '내림차순으로 정리한다.'고 하고, 차수가 낮은 항부터 차례대로 나타내는 것을 그 문자에 대하여 '오름차순으로 정리한다.'고 한다.

보기 ① 다항식 $2x^2+x^4-3x-5+x^3$을 x에 대하여

내림차순으로 정리하면 $x^4+x^3+2x^2-3x-5$,

오름차순으로 정리하면 $-5-3x+2x^2+x^3+x^4$

◈ 다항식은 보통 내림차순으로 정리한다.

② 다항식 $2xy-3x^3+x^2y^2-y+4$를

x에 대하여 내림차순으로 정리하면 $-3x^3+x^2y^2+2xy-y+4$,

y에 대하여 내림차순으로 정리하면 $x^2y^2+(2x-1)y-3x^3+4$

문제 1 다항식 $-6-2y^2+3x^4-x^2y^3+5xy$에 대하여 다음에 답하시오.

(1) x에 대하여 내림차순으로 정리하시오.

(2) y에 대하여 내림차순으로 정리하시오.

다항식의 덧셈과 뺄셈

배웠어요
다항식에서 문자와 차수가 각각 같은 항을 동류항이라고 한다.

다항식의 덧셈은 동류항끼리 모아서 정리한다. 또, 다항식의 뺄셈은 빼는 식의 각 항의 부호를 바꾸어서 더한다.

예제 1 다음 두 다항식 A와 B에 대하여 $A+B$와 $A-B$를 계산하시오.

$A=x^2-2xy+3y^2, \quad B=-3x^2+2xy+4y^2$

풀이 $A+B=(x^2-2xy+3y^2)+(-3x^2+2xy+4y^2)$

$=(1-3)x^2+(-2+2)xy+(3+4)y^2$

$=-2x^2+7y^2$

$$\begin{array}{r} x^2-2xy+3y^2 \\ +)\ -3x^2+2xy+4y^2 \\ \hline -2x^2 \qquad +7y^2 \end{array}$$

◆ $A-B=A+(-B)$

$A-B=(x^2-2xy+3y^2)-(-3x^2+2xy+4y^2)$

$=(x^2-2xy+3y^2)+(3x^2-2xy-4y^2)$

$=(1+3)x^2+(-2-2)xy+(3-4)y^2$

$=4x^2-4xy-y^2$

$$\begin{array}{r} x^2-2xy+3y^2 \\ -)\ -3x^2+2xy+4y^2 \\ \hline 4x^2-4xy- \quad y^2 \end{array}$$

답 $A+B=-2x^2+7y^2, \quad A-B=4x^2-4xy-y^2$

문제 2 다음 두 다항식 A와 B에 대하여 $A+B$와 $A-B$를 계산하시오.

(1) $A=3x^3+2x-1, \quad B=2x^3-x^2-x+1$

(2) $A=x^2+3xy+5y^2, \quad B=6x^2-9xy-y^2$

다항식의 덧셈에 대한 성질을 알아보자.



함께하기 세 다항식 $A=x^2-xy+2y^2$, $B=-3xy+y^2$, $C=4xy$가 있다.

❶ $A+B$와 $B+A$를 계산하고, 그 결과를 비교해 보자.

$A+B=$ ☐, $\quad B+A=$ ☐

❷ $(A+B)+C$와 $A+(B+C)$를 계산하고, 그 결과를 비교해 보자.

$(A+B)+C=$ ☐ $+4xy=$ ☐,

$A+(B+C)=x^2-xy+2y^2+$ ☐ $=$ ☐

다항식의 덧셈에서도 수의 덧셈에서와 같이 다음이 성립한다.

다항식의 덧셈에 대한 성질

세 다항식 A, B, C에 대하여

❶ 교환법칙 $A+B=B+A$

❷ 결합법칙 $(A+B)+C=A+(B+C)$

참고 세 다항식의 덧셈에서 $(A+B)+C$와 $A+(B+C)$의 결과가 같으므로 이를 보통 괄호 없이 $A+B+C$로 나타낸다.

문제 3 세 다항식

$$A=x^3-2x^2+5,\quad B=-x^2+3x+1,\quad C=x^3-5x^2+4x$$

에 대하여 다음을 계산하시오.

(1) $A-(B+C)$ (2) $(A-2B)-(C+A)$

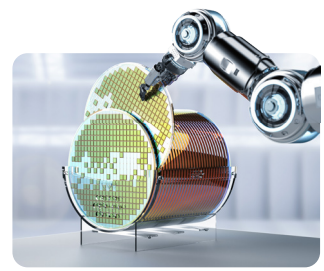
경제+ **문제 4** 어느 공장에서 상품 Q개를 생산할 때 드는 비용 C원과 판매할 때 생기는 수입 R원이 다음과 같다.

$$C=0.025Q^2+125Q+15000,$$

$$R=-0.1Q^2+300Q$$

◆ (이익)=(수입)−(비용)

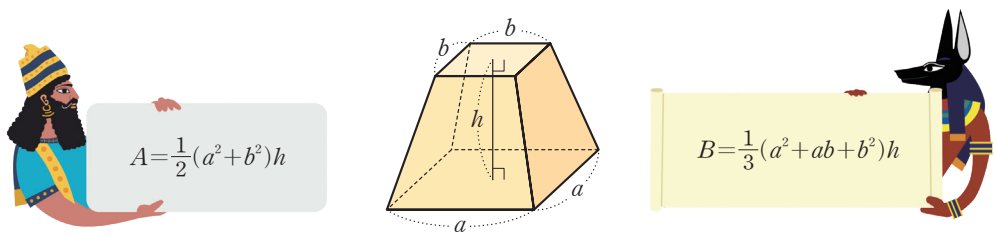
이때 이 공장이 얻는 이익을 Q에 대한 식으로 나타내시오.



생각 넓히기

문제해결 | 추론

다음 그림과 같은 정사각뿔대의 부피를 고대 바빌로니아 사람들은 A와 같이 대략적으로 계산했지만, 비슷한 시기 이집트 사람들은 B와 같이 정확히 계산했다고 한다.



(출처: Katz, V. J., 『A History of Mathematics, An Introduction』)

활동 ◆ $A-B$를 계산한 결과를 식으로 나타내 보자.



02 다항식의 곱셈과 나눗셈

학습 목표 다항식의 곱셈과 나눗셈의 원리를 설명하고, 그 계산을 할 수 있다.

자연 현상이나 사회 현상을 설명할 때 다항식을 이용하는 경우가 많이 있다. 이처럼 실생활 문제를 해결하는 데 다항식의 곱셈과 나눗셈을 포함한 사칙연산이 매우 유용하게 쓰인다.

다항식의 곱셈

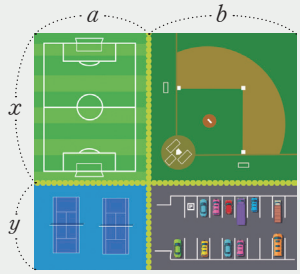
생각 열기 오른쪽 그림은 어느 체육 시설의 배치도이다.

❶ 체육 시설 전체의 넓이를 식으로 나타내 보자.

❷ 축구장, 테니스장, 야구장, 주차장의 넓이의 합을 식으로 나타내 보자.

❸ ❶과 ❷의 결과를 이용하여 다음 등식이 성립함을 설명해 보자.

$$(a+b)(x+y)=ax+ay+bx+by$$



다항식의 곱셈은 분배법칙을 이용하여 식을 전개한 다음 동류항끼리 모아서 정리한다. 예를 들어 다항식의 곱셈 $(x+2)(2x^2-x+3)$은 다음과 같이 계산한다.

◆ 다항식의 곱셈에서는 다음 지수법칙을 이용한다.
$x^m x^n = x^{m+n}$
(단, m과 n은 자연수)

$$\begin{aligned}(x+2)(2x^2-x+3)&=x(2x^2-x+3)+2(2x^2-x+3)\\&=2x^3-x^2+3x+4x^2-2x+6\\&=2x^3+3x^2+x+6\end{aligned}$$

다항식의 곱셈에서도 수의 곱셈에서와 같이 다음이 성립한다.

다항식의 곱셈에 대한 성질

세 다항식 A, B, C에 대하여

❶ 교환법칙 $AB=BA$

❷ 결합법칙 $(AB)C=A(BC)$

❸ 분배법칙 $A(B+C)=AB+AC$, $(A+B)C=AC+BC$

참고 세 다항식의 곱셈에서 $(AB)C$와 $A(BC)$의 결과가 같으므로 이를 보통 괄호 없이 ABC로 나타낸다.

문제 1 다음 식을 전개하시오.

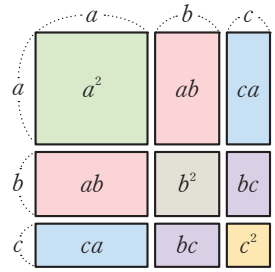
(1) $(x-1)(x^2-x+1)$ (2) $(x^2+2xy+3y^2)(-x+2y)$

배웠어요
- $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$, $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$
- $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$
- $(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$
- $(ax+b)(cx+d)=acx^2+(ad+bc)x+bd$

특별한 형태의 다항식의 곱을 전개할 때, 다항식의 곱셈에 대한 성질과 중학교에서 배운 곱셈 공식을 이용하면 편리하다.

예를 들어 $(a+b+c)^2$을 전개하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}(a+b+c)^2&=\{(a+b)+c\}^2\\&=(a+b)^2+2(a+b)c+c^2\\&=a^2+2ab+b^2+2ac+2bc+c^2\\&=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca\end{aligned}$$



또 다른 특별한 형태의 다항식의 곱셈 공식을 알아보자.

예제 1 다음 식을 전개하시오.

(1) $(a+b)^3$ (2) $(a+b)(a^2-ab+b^2)$

풀이 (1) $\begin{aligned}(a+b)^3&=(a+b)(a+b)^2\\&=(a+b)(a^2+2ab+b^2)\\&=a(a^2+2ab+b^2)+b(a^2+2ab+b^2)\\&=a^3+2a^2b+ab^2+a^2b+2ab^2+b^3\\&=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3\end{aligned}$

(2) $\begin{aligned}(a+b)(a^2-ab+b^2)&=a(a^2-ab+b^2)+b(a^2-ab+b^2)\\&=a^3-a^2b+ab^2+a^2b-ab^2+b^3\\&=a^3+b^3\end{aligned}$

답 (1) $a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$ (2) a^3+b^3

문제 2 다음 식을 전개하시오.

(1) $(a-b)^3$ (2) $(a-b)(a^2+ab+b^2)$



유클리드(Euclid, B.C. 325?~B.C. 265?)
고대 그리스의 수학자로 그가 쓴 『원론』에 몇 가지 다항식의 전개식이 나와 있다.

이상을 정리하면 다음과 같은 곱셈 공식을 얻는다.

곱셈 공식

❶ $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$

❷ $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$, $(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$

❸ $(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3$, $(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$

예제 2 다음 식을 전개하시오.

(1) $(a+b-1)^2$ (2) $(x+2y)(x^2-2xy+4y^2)$

풀이 (1) $(a+b-1)^2=a^2+b^2+(-1)^2+2\times a\times b+2\times b\times(-1)+2\times(-1)\times a$
$=a^2+b^2+2ab-2a-2b+1$

(2) $(x+2y)(x^2-2xy+4y^2)=(x+2y)\{x^2-x\times 2y+(2y)^2\}$
$=x^3+(2y)^3=x^3+8y^3$

답 (1) $a^2+b^2+2ab-2a-2b+1$ (2) x^3+8y^3

문제 3 다음 식을 전개하시오.

(1) $(a-b+2c)^2$ (2) $(2a-b)^3$

(3) $(x-2)(x^2+2x+4)$ (4) $(2x+3y)(4x^2-6xy+9y^2)$

곱셈 공식을 이용하여 여러 가지 식의 값을 구해 보자.

예제 3 $a+b=2$이고 $ab=-4$일 때, a^3+b^3의 값을 구하시오.

풀이 $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$에서
$a^3+b^3=(a+b)^3-3a^2b-3ab^2$
$=(a+b)^3-3ab(a+b)$
$=2^3-3\times(-4)\times 2=32$

답 32

문제 4 $x-y=-2$이고 $xy=5$일 때, x^3-y^3의 값을 구하시오.

다항식의 나눗셈

다항식의 나눗셈은 각 다항식을 내림차순으로 정리한 다음 자연수의 나눗셈과 같은 방법으로 계산한다.

예를 들어 다항식의 나눗셈

$$(3x^2-5x+6)\div(x-1)$$

은 오른쪽과 같이 계산한다.

$$\begin{array}{r} 3x-2 \\ x-1\overline{)\,3x^2-5x+6} \\ 3x^2-3x \\ \hline -2x+6 \\ -2x+2 \\ \hline 4 \end{array}$$

← 몫
← $(x-1)\times 3x$
← $(x-1)\times(-2)$
← 나머지

따라서 $3x^2-5x+6$을 $x-1$로 나누었을 때의 몫은 $3x-2$이고 나머지는 4이다.

그러므로

$$3x^2-5x+6=(x-1)(3x-2)+4$$

로 나타낼 수 있다.

◆ Q는 몫을 뜻하는 quotient의 첫 글자이고, R은 나머지를 뜻하는 remainder의 첫 글자이다.

일반적으로 다항식 A를 다항식 $B(B\neq 0)$로 나누었을 때의 몫을 Q, 나머지를 R이라 하면

$$A=BQ+R$$

과 같이 나타낼 수 있다. 이때 R의 차수는 B의 차수보다 낮다.

특히 $R=0$, 즉 $A=BQ$일 때 'A는 B로 나누어떨어진다.'고 한다.

생각 톡톡

다항식을 이차식으로 나누었을 때의 나머지는 항상 일차식일까?

문제 5 다항식 A를 다항식 B로 나누었을 때의 몫 Q와 나머지 R을 구하고, $A=BQ+R$의 꼴로 나타내시오.

(1) $A=3x^3-5x^2-2x+1$, $B=x-2$

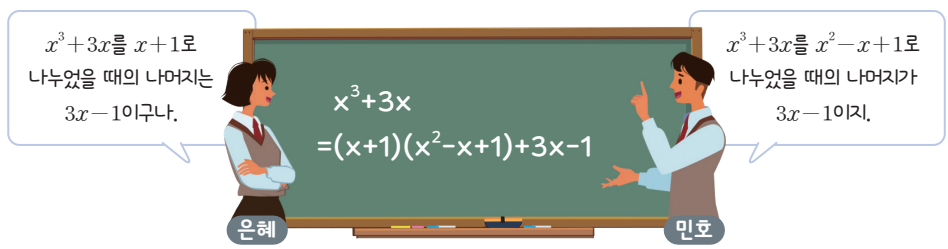
(2) $A=2x^3-5x^2+3$, $B=x^2-3x-1$



생각 넓히기

추론 | 의사소통

다음은 칠판에 쓰여 있는 등식을 보고 두 학생이 나눈 대화이다.

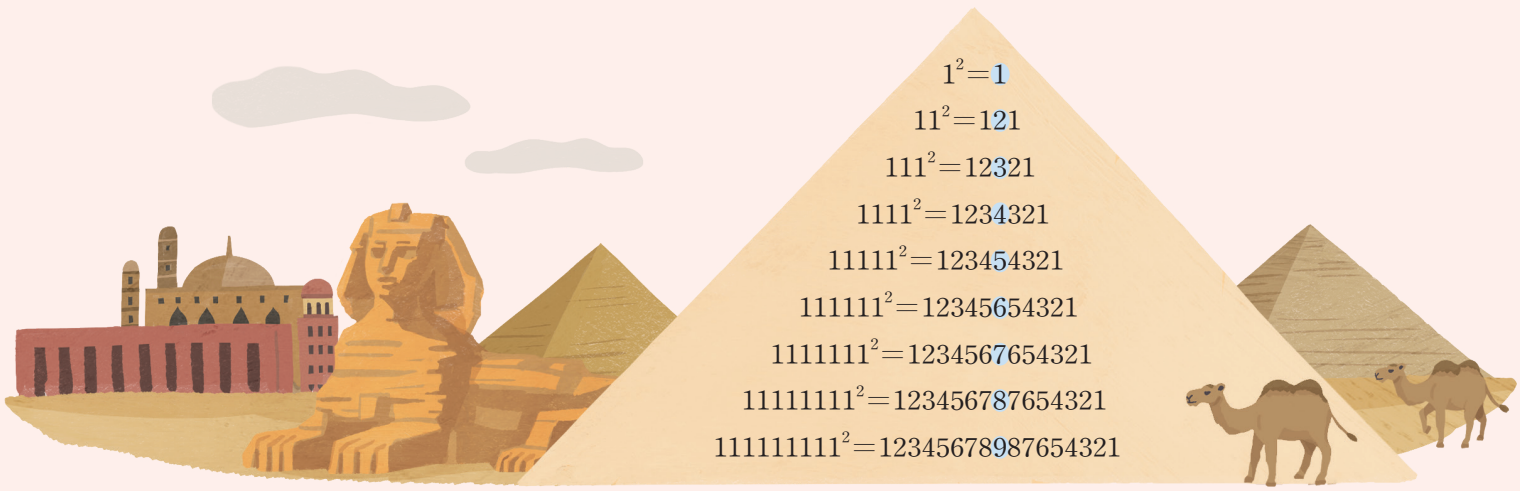


활동 ◆ 누구의 말이 틀렸는지 찾고, 그 이유를 설명해 보자.

탐구 & 융합

재미있는 다항식의 전개식!

1부터 111111111까지 각 자리 숫자가 1인 자연수를 제곱하면 가운데 자리 숫자를 중심으로 좌우 대칭인 자연수들이 만들어진다. 이들을 다음과 같이 피라미드 모양으로 나타낼 수 있다.



$1^2=1$
$11^2=121$
$111^2=12321$
$1111^2=1234321$
$11111^2=123454321$
$111111^2=12345654321$
$1111111^2=1234567654321$
$11111111^2=123456787654321$
$111111111^2=12345678987654321$

이때 위에서 둘째 등식부터 우변의 수는 아래 다항식의 전개식에서 각 항의 계수의 배열과 같음을 알 수 있다.



$$(x+1)^2=x^2+2x+1$$
$$(x^2+x+1)^2=x^4+2x^3+3x^2+2x+1$$
$$(x^3+x^2+x+1)^2=x^6+2x^5+3x^4+4x^3+3x^2+2x+1$$
$$(x^4+x^3+x^2+x+1)^2=x^8+2x^7+3x^6+4x^5+5x^4+4x^3+3x^2+2x+1$$

이 규칙에 따르면 $(x^8+x^7+x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+x+1)^2$의 전개식을 x에 대하여 내림차순으로 정리했을 때의 각 항의 계수의 배열은, $111111111^2=12345678987654321$의 우변의 수와 같아진다.

탐구

1 곱셈 공식 $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$를 이용하여 다음이 성립함을 확인해 보자.

$$(x^2+x+1)^2=x^4+2x^3+3x^2+2x+1$$

2 11^2부터 111111111^2까지 각 자리 숫자가 1인 자연수의 제곱은 위의 각 다항식의 전개식에 $x=10$을 대입하여 정리한 결과와 같음을 확인해 보자.



중단원 마무리 문제

다항식의 정리

(1) 다항식을 한 문자에 대하여 차수가 높은 항부터 차례대로 나타내는 것을 그 문자에 대하여 '내림차순으로 정리한다.'고 한다.
→ 다항식은 보통 내림차순으로 정리한다.

(2) 다항식을 한 문자에 대하여 차수가 낮은 항부터 차례대로 나타내는 것을 그 문자에 대하여 '오름차순으로 정리한다.'고 한다.

다항식의 덧셈과 뺄셈

(1) **다항식의 덧셈**

다항식의 덧셈은 동류항끼리 모아서 정리한다.
→ 다항식에서 문자와 차수가 각각 같은 항

(2) **다항식의 뺄셈**

다항식의 뺄셈은 빼는 식의 각 항의 부호를 바꾸어서 더한다.
→ $A-B=A+(-B)$

다항식의 곱셈

(1) **다항식의 곱셈**

다항식의 곱셈은 분배법칙을 이용하여 식을 전개한 다음 동류항끼리 모아서 정리한다.

(2) **곱셈 공식**

❶ $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$

❷ $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$,
$(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$

❸ $(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3$,
$(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$

다항식의 나눗셈

(1) **다항식의 나눗셈**

다항식의 나눗셈은 각 다항식을 내림차순으로 정리한 다음 자연수의 나눗셈과 같은 방법으로 계산한다.

(2) 다항식 A를 다항식 $B(B\neq0)$로 나누었을 때의 몫을 Q, 나머지를 R이라 하면 다음이 성립한다.

$A=BQ+R$ (단, R의 차수는 B의 차수보다 낮다.)

특히 $R=0$, 즉 $A=BQ$일 때 'A는 B로 나누어떨어진다.'고 한다.

풀이 영상 10번, 11번

기본

01 다음 다항식을 [ ] 안의 방법으로 정리하시오.

(1) $4x-2+3x^3-x^2$ [x에 대한 내림차순]

(2) $3y^2-xy-x^2+5y^3+6$ [y에 대한 내림차순]

02 두 다항식

$A=-x^2+3xy-2y^2$, $B=2x^2-xy+5y^2$

에 대하여 다음을 계산하시오.

(1) $2A+3B$

(2) $A-(B+4A)$

03 다음 식을 전개하시오.

(1) $(x-y+z)^2$

(2) $(x-1)^3$

(3) $(2a+1)(4a^2-2a+1)$

04 다항식 $2x^3-3x^2-3x+1$을 $2x^2-x+1$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하시오.

표준

05 다음을 만족시키는 두 다항식 A와 B를 구하시오.

$$A+B=x^3-9x^2+4,$$
$$2A-B=2x^3-6x^2-3x+2$$

06 다음 식을 전개하시오.

(1) $(x^2-2x-3)(x^2-2x-2)$

(2) $(a-1)(a+1)(a^2+1)(a^4+1)$

07 $x=\sqrt{2}+1$이고 $y=\sqrt{2}-1$일 때, x^3+y^3의 값을 구하시오.

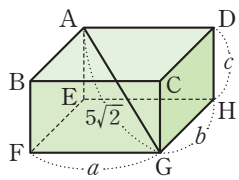
08 다항식 $2x^3-x^2-x+a$가 x^2+x+1로 나누어 떨어질 때, 상수 a의 값을 구하시오.

서술형

09 다항식 x^3-x^2+3x+2를 다항식 A로 나누었을 때의 몫은 $x-1$이고 나머지는 $2x+3$이다. 다항식 A를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

발전

10 오른쪽 그림과 같이 밑면의 가로와 세로의 길이가 각각 a와 b이고 높이가 c인 직육면체의 겉넓이는 94이다. 대각선 AG의 길이가 $5\sqrt{2}$일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오.



서술형

11 다항식 $A=x^4-x^3-5x^2-6x+3$에 대하여 다음에 답하시오.

(1) 다항식 A를 x^2+x+1로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하시오.

(2) $x^2+x+1=0$일 때, 다항식 A의 값을 구하시오.